State of The Art

Judul 1	**Analisis Sentimen Terkait Persepsi Kemanan Data Informasi dan Privasi di Indonesia Menggunakan Pendekatan Machine Learning**
Nama dan Link Journal	JINTEKS (Jurnal Informatika Teknologi dan Sains), Vol. 6, No. 3, Agustus 2024 https://jurnal.uts.ac.id/index.php/JINTEKS/article/view/4764
Link Artikel	https://jurnal.uts.ac.id/index.php/JINTEKS/article/view/4764/2213
Nama dan Tahun Penelitian	Alvali Zaqi Taufan, Wahyu Wibowo, (2024)
Masalah dan Data	Latar Belakang: Peningkatan penetrasi internet di Indonesia (mencapai 213 juta pengguna pada 2023) memunculkan masalah baru terkait keamanan data, informasi, dan privasi. Pengesahan UU PDP (Pelindungan Data Pribadi) pada September 2022 belum menunjukkan dampak signifikan dalam penanganan kasus kebocoran data. Penelitian ini bertujuan mengetahui sentimen masyarakat untuk memberikan rekomendasi kepada organisasi terkait (seperti BSSN dan Kominfo) dalam penyusunan aturan turunan UU PDP. Data: Data yang digunakan adalah cuitan (tweets) dari masyarakat Indonesia di platform Twitter (X.com). · Jumlah Data: 10.151 cuitan. · Periode Pengambilan: 1 Februari 2024 – 7 April 2024. · Kata Kunci: Terkait data, informasi, privasi, serta organisasi seperti Kominfo dan BSSN.
Metode atau Algoritma	Pendekatan *Machine Learning* dengan metode klasifikasi, membandingkan performa antara: • Random Forest (dengan variasi *Count Vectorizer* dan *TF-IDF Vectorizer*) • Support Vector Machine (Linear SVM) • (Naïve Bayes juga disebutkan dalam metodologi sebagai pembanding awal/metode yang umum, namun fokus utama hasil adalah perbandingan RF dan SVM).
Penggunaan Metode atau Algoritma	1. Pengumpulan Data: *Web scraping* menggunakan API Twitter. 2. Preprocessing Text: Meliputi *Data Cleansing* (menghapus *noise*, data kosong, duplikat), *Case Folding*, *Tokenizing*, *Stemming*, dan *Filtering*. 3. Feature Extraction: Menggunakan TF-IDF (*Term Frequency-Inverse Document Frequency*) dan pembobotan kata. 4. Pelabelan: Menggunakan *Lexicon Based* untuk menentukan sentimen Positif, Negatif, atau Netral. 5. Klasifikasi & Evaluasi: Data dibagi menjadi *training* dan *testing*. Model dilatih dan dievaluasi menggunakan *Confusion Matrix* untuk mengukur Akurasi, Presisi, *Recall*, F1-Score, dan AUC (*Area Under Curve*).

Hasil Akhir	1. Sentimen Masyarakat: Mayoritas sentimen adalah Negatif (59.9%), diikuti Positif (30.4%) dan Netral (9.7%). 2. Performa Model: a. Linear Support Vector Machine (SVM) menjadi model terbaik. b. Akurasi SVM: 92.6% c. AUC SVM: 97% d. Sebagai perbandingan, Random Forest Count Vectorizer memiliki akurasi 92% dan Random Forest TF-IDF 91%. 3. Temuan Kualitatif: Kata kunci negatif sering muncul terkait "bocor", "lindung", "pidana", "sanksi", yang menunjukkan kekhawatiran masyarakat terhadap kebocoran data dan penegakan hukum.
Gap	1. Rekomendasi/Pengembangan yang Disarankan Penulis: a. Perlu adanya penguatan sumber daya manusia untuk pelindungan data. b. Penyusunan konten strategis yang menarik dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran (security awareness) masyarakat. c. Optimasi layanan admin media sosial instansi terkait (respons 24 jam atau automatic scheduled post). d. Penerapan model ML untuk otomatisasi respon sentimen negatif. 2. Gap (Tersirat): a. Penelitian hanya terbatas pada satu platform media sosial (Twitter/X). b. Periode pengambilan data relatif singkat (Februari - April 2024), meskipun membahas konteks UU PDP tahun 2022. c. Fokus pada analisis teks, belum menggabungkan data non-teks atau platform lain.

Judul 2	**Implementasi Blockchain sebagai Sistem Validasi dan Arsip Berkas (Sertifikasi dan Ijazah)**
Nama dan Link Journal	Jurnal Informatika Universitas Pamulang, Vol. 10, No. 1, Maret 2025 https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/informatika/issue/view/010-1-03-2025
Link Artikel	https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/informatika/article/view/46055/24516
Nama dan Tahun Penelitian	Nur Hazbiy Shaffan, Primantara Hari Trisnawan, Ananda Fitra Diraja, Muhammad Yusuf Affandy, (2025)
Masalah dan Data	1. Latar Belakang: Maraknya pemalsuan dokumen akademik (ijazah dan sertifikat) baik fisik maupun digital menurunkan kredibilitas institusi pendidikan. Sistem verifikasi konvensional yang terpusat rentan terhadap manipulasi data dan single point of failure. Penelitian ini bertujuan membangun sistem validasi dan pengarsipan yang terdesentralisasi, transparan, dan immutable (tidak dapat diubah). 2. Data: Objek data yang digunakan adalah dokumen akademik digital (format PDF) seperti ijazah dan sertifikat yang diunggah ke sistem untuk divalidasi dan diarsipkan.
Metode atau Algoritma	1. Konsep Utama: Integrasi Blockchain dengan InterPlanetary File System (IPFS) dan Non-Fungible Token (NFT/ERC-721). 2. Platform Blockchain: Consensys GoQuorum (jaringan blockchain privat/konsorsium berbasis Ethereum). 3. Bahasa Pemrograman: Solidity (Smart Contract). 4. Tools & Infrastruktur: a. Penyimpanan: IPFS (untuk menyimpan file fisik dokumen secara terdesentralisasi). b. Wallet: MetaMask (untuk otentikasi dan manajemen kunci). c. Monitoring: Blockscout (Blockchain Explorer). d. Otomasi: Ansible & Docker.
Penggunaan Metode atau Algoritma	1. Arsitektur: Menggunakan topologi jaringan dengan 4 validator node dan 1 member node. 2. Alur Penerbitan Dokumen: a. Verifikasi Akun: Pihak penerbit (kampus) login menggunakan MetaMask. Smart contract memvalidasi role (hak akses) akun tersebut. b. Upload ke IPFS: Dokumen PDF diunggah ke IPFS, menghasilkan Content Identifier (CID) yang unik (hash). c. Minting NFT: Smart contract menjalankan fungsi safeMintDocument(). CID dari IPFS disimpan sebagai metadata dalam token NFT yang diterbitkan di blockchain. d. Pencatatan: Transaksi dicatat di ledger blockchain yang tidak bisa diubah. 3. Verifikasi: Pihak verifikator dapat mengakses metadata NFT melalui fungsi tokenURI() untuk melihat CID dan membandingkannya dengan dokumen asli di IPFS, memastikan keaslian tanpa perantara.
Hasil Akhir	1. Fungsionalitas: Sistem berhasil menerbitkan dokumen digital sebagai NFT dan menyimpannya secara aman.

	2. Keamanan: Mekanisme Access Control pada smart contract berfungsi baik; sistem menolak percobaan penerbitan dokumen oleh akun yang tidak memiliki hak akses (unauthorized). 3. Transparansi: Seluruh riwayat penerbitan dan metadata dokumen dapat dipantau secara real-time dan transparan melalui BlockExplorer. 4. Integritas: Data yang tersimpan (Hash CID) di blockchain terbukti tidak dapat dimanipulasi. Jika file diubah, Hash akan berbeda dan tidak valid.
Gap	1. Gap/Tantangan: a. Penggunaan wallet kripto (MetaMask) mungkin masih menjadi hambatan usabilitas (barrier to entry) bagi pengguna awam di institusi pendidikan. b. Fokus penelitian masih pada infrastruktur teknis; aspek regulasi hukum spesifik terkait kekuatan pembuktian NFT ijazah di Indonesia mungkin perlu kajian lebih lanjut (meskipun UU ITE disinggung). 2. Pengembangan: a. Integrasi langsung dengan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) yang sudah ada agar proses minting bisa otomatis saat wisuda. b. Pengembangan antarmuka verifikasi publik yang lebih user-friendly (tanpa perlu login wallet untuk sekadar memverifikasi).

Judul 3	**Implementasi Teknologi Blockchain pada Pengelolaan Data Akademik**
Nama dan Link Journal	INSTEK (Informatika Sains dan Teknologi), Vol. 10, No. 1, April 2025 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/instek/issue/view/2558
Link Artikel	https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/instek/article/view/56535/22535
Nama dan Tahun Penelitian	Hariani, Ahmad Muyassar Ibrahim, Zul Fadli Ahmad, (2025)
Masalah dan Data	1. Latar Belakang: Pengelolaan data akademik, khususnya transkrip nilai, menghadapi tantangan risiko pemalsuan, manipulasi data, serta kurangnya transparansi dan efisiensi. Sistem tradisional yang terpusat rawan terhadap peretasan dan perubahan data tanpa izin. Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem pengelolaan transkrip nilai berbasis blockchain untuk meningkatkan keamanan dan integritas data. 2. Data: Studi kasus dilakukan pada Program Studi Teknik Informatika, UIN Alauddin Makassar. Data yang digunakan dalam pengujian adalah data simulasi transkrip nilai mahasiswa (ID, Nama, Jurusan, Mata Kuliah, Nilai) sebanyak 10 data uji coba input.
Metode atau Algoritma	1. Metode Pengembangan: SDLC (Systems Development Life Cycle) model Waterfall (Analisis, Desain, Implementasi, Pengujian, Pemeliharaan). 2. Teknologi Utama: a. Blockchain: Ethereum (menggunakan jaringan lokal Ganache). b. Smart Contract: Bahasa pemrograman Solidity. c. Tools: Truffle (framework), MetaMask (wallet), Web3.js (library interaksi), React.js (Frontend), Node.js.
Penggunaan Metode atau Algoritma	1. Arsitektur Sistem: Terdiri dari 3 lapisan: a. Frontend Layer: Antarmuka pengguna berbasis React dan Bootstrap. b. Backend Layer: Node blockchain lokal (Ganache) dan Smart Contract (Solidity) yang menyimpan logika bisnis dan data. c. Communication Layer: Menggunakan Web3.js untuk menghubungkan frontend dengan smart contract di blockchain. 2. Alur Kerja: a. Dosen/Operator menginput nilai melalui frontend. b. Transaksi diverifikasi dan dicatat dalam blok oleh Smart Contract (Transcript.sol) di jaringan Ganache. c. MetaMask digunakan untuk otorisasi transaksi (gas fee simulasi). d. Data tersimpan secara immutable (tidak bisa diubah) dan terdesentralisasi.

Hasil Akhir	1. Keberhasilan Fungsional: Pengujian Black Box menunjukkan tingkat keberhasilan 100% pada 10 skenario uji coba (input data mahasiswa, tambah nilai, lihat data). 2. Keamanan & Integritas: Sistem berhasil mencatat data transkrip yang aman, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi (tamper-proof). 3. Efisiensi: Mempercepat proses verifikasi nilai secara real-time dan memudahkan akses bagi mahasiswa dan dosen.
Gap	1. Keterbatasan (Gap): a. Implementasi masih terbatas pada jaringan lokal (Ganache) sebagai simulasi, belum di-deploy ke jaringan publik (Mainnet) atau Testnet publik yang sebenarnya. b. Masalah biaya transaksi (gas fee) pada jaringan Ethereum publik belum dibahas secara mendalam sebagai kendala implementasi riil. 2. Tantangan: Skalabilitas jaringan blockchain dan adopsi teknologi baru oleh institusi pendidikan. 3. Pengembangan: Perlu pengembangan lebih lanjut untuk penerapan di jaringan publik atau private/consortium blockchain antar universitas untuk standar industri yang lebih luas.

Judul 4	**Verifi-Chain: A Credentials Verifier using Blockchain and IPFS**
Nama dan Link Journal	Arxiv Cornell University https://arxiv.org/abs/2307.05797
Link Artikel	https://arxiv.org/pdf/2307.05797
Nama dan Tahun Penelitian	Tasfia Rahman, Sumaiya Islam Mouno, Arunangshu Mojumder Raatul, Abul Kalam Al Azad, Nafees Mansoor, (2023)
Masalah dan Data	1. Latar Belakang: Maraknya penyerahan sertifikat palsu oleh pelamar kerja, khususnya di Asia Tenggara, menghalangi kandidat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan. Proses verifikasi manual dokumen akademik sangat memakan waktu, mahal, dan rentan terhadap penipuan (fraud). Sertifikat fisik juga berisiko hilang atau rusak. Dibutuhkan sistem yang tidak dapat dirusak (tamper-proof) dan efisien. 2. Data: Dokumen kredensial akademik (sertifikat/ijazah) digital yang diunggah oleh pelamar untuk diverifikasi dan disimpan.
Metode atau Algoritma	1. Teknologi Utama: Integrasi Blockchain (Ethereum) dan InterPlanetary File System (IPFS). 2. Konsep: Off-chain storage (IPFS) untuk menyimpan file sertifikat berat, dan On-chain storage (Blockchain) hanya untuk menyimpan Hash unik (CID) dari file tersebut guna menjamin integritas. 3. Tools & Framework: a. Blockchain: Ethereum (menggunakan Ganache untuk jaringan lokal). b. Smart Contract: Solidity. c. Frontend/Backend: React.js, Node.js. d. Wallet/Interface: MetaMask, Web3.js. e. Framework: Truffle.
Penggunaan Metode atau Algoritma	1. Registrasi & Upload: Pelamar mendaftar dan mengunggah kredensial ke sistem. Data sementara disimpan di database lokal. 2. Verifikasi Admin: Admin memverifikasi keaslian dokumen dengan institusi pendidikan terkait. 3. Penyimpanan IPFS: Setelah terverifikasi, dokumen diunggah ke IPFS. IPFS memecah file dan menghasilkan hash code unik (CID - Content Identifier). 4. Pencatatan Blockchain: CID dienkripsi dan disimpan di node Blockchain Ethereum melalui transaksi smart contract yang disetujui admin (via MetaMask). 5. Verifikasi Pihak Ketiga: Perusahaan/Perekrut dapat mencari pelamar menggunakan hash dan meminta akses untuk melihat sertifikat yang telah terverifikasi. Jika data di IPFS diubah, hash akan berubah dan tidak cocok dengan yang ada di Blockchain.
Hasil Akhir	1. Prototipe Sistem: Berhasil dikembangkan prototipe aplikasi berbasis web ("Verifi-Chain") yang menghubungkan antarmuka pengguna dengan jaringan blockchain lokal.

	2. Efisiensi Biaya: Penggunaan IPFS sebagai penyimpanan perantara (middleman storage) berhasil menurunkan biaya penyimpanan data dibandingkan menyimpan seluruh data sertifikat langsung di dalam blok Blockchain (on-chain). 3. Keamanan: Sistem menjamin data tidak dapat diubah (immutable), transparan, dan aman dari pemalsuan.
Gap	1. Gap/Kekurangan: a. Sistem saat ini masih berupa prototipe yang diuji di jaringan lokal (Ganache), belum diuji skalabilitasnya pada jaringan publik (Mainnet) dengan beban transaksi nyata. b. Analisis performa mendalam terkait latensi dan throughput transaksi belum dibahas secara rinci dalam hasil pengujian. 2. Pengembangan: a. Eksplorasi integrasi dengan platform blockchain lain (interoperabilitas) selain Ethereum. b. Peningkatan fungsionalitas dan ketahanan (robustness) sistem untuk implementasi skala besar. c. Pengembangan fitur privasi yang lebih canggih bagi pemilik sertifikat dalam mengontrol akses data mereka.

Judul 5	**Rancang Bangun Website Akademik dengan Penyimpanan Sertifikat Digital Menggunakan Teknologi Blockchain**
Nama dan Link Journal	Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK) https://jtiik.ub.ac.id/index.php/jtiik/article/view/3645
Link Artikel	https://jtiik.ub.ac.id/index.php/jtiik/article/view/3645/pdf
Nama dan Tahun Penelitian	Windra Swastika, Hermawan Wira Santoso, Oesman Hendra Kelana, (2022)
Masalah dan Data	1. Latar Belakang: Sertifikat fisik maupun digital konvensional memiliki risiko kerusakan, kehilangan, dan pemalsuan yang dapat mempengaruhi kredibilitas lembaga penerbit. Penyimpanan terpusat (sentralisasi) juga memiliki risiko keamanan dan manipulasi data. Penelitian ini bertujuan menerapkan teknologi blockchain pada platform belajar online untuk menyimpan sertifikat digital secara aman, permanen, dan transparan. 2. Data: Data yang digunakan adalah data simulasi kelas akademik (diambil dari Firebase Firestore) dan data transaksi penerbitan sertifikat yang diuji coba pada sistem (sampel pengujian 200 transaksi).
Metode atau Algoritma	1. Platform Blockchain: Ethereum (menggunakan implementasi Geth / Go Ethereum). 2. Konsensus: Proof of Work (PoW). 3. Smart Contract: Bahasa pemrograman Solidity. 4. Arsitektur Sistem: a. Blockchain Network: Jaringan Peer-to-Peer privat menggunakan Geth. b. Backend/Tools: Truffle (untuk migrasi kontrak), Node.js (lite-server), Firebase Firestore (untuk data non-krusial seperti detail kelas). c. Frontend: Web application (Bootstrap 4). d. Wallet: MetaMask (jembatan antara browser dan blockchain).
Penggunaan Metode atau Algoritma	1. Alur Penerbitan: Pengguna mengikuti kelas online, dan setelah lulus, sistem memanggil fungsi pada smart contract untuk menerbitkan sertifikat. 2. Transaksi: Pengguna menandatangani transaksi menggunakan Private Key di MetaMask (membayar gas fee dengan Ether). 3. Penyimpanan: Data sertifikat (pemilik, tanggal, ID unik) disimpan dalam struktur data map di dalam smart contract yang tersebar di seluruh node. 4. Verifikasi: Fitur cek sertifikat memanggil fungsi di smart contract untuk mencocokkan ID sertifikat dengan data di blockchain. Jika cocok, data valid ditampilkan; jika tidak, dianggap tidak valid/palsu.
Hasil Akhir	1. Keamanan: Sistem berhasil mencegah manipulasi; smart contract tidak dapat diganti oleh pihak tidak berwenang. 2. Reliabilitas: Pengujian menunjukkan sistem mampu memproses 200 transaksi dalam waktu ±8 detik.

	3. Skalabilitas (Estimasi): Untuk menyimpan 10 juta blok (dengan asumsi rata-rata 10 transaksi per blok), sebuah node/miner membutuhkan kapasitas penyimpanan sekitar 22,6 GB. 4. Fungsionalitas: Integrasi MetaMask berjalan baik untuk menangani pembayaran dan otentikasi transaksi.
Gap	1. Gap/Kekurangan: a. Penggunaan konsensus Proof of Work (PoW) membutuhkan sumber daya komputasi (CPU) yang besar. b. Pengujian masih dilakukan pada jaringan lokal; tantangan koneksi dan sinkronisasi pada jaringan publik yang lebih luas belum sepenuhnya teruji. 2. Pengembangan: a. Peningkatan reliabilitas jaringan dengan menggunakan boot node yang di-hosting pada layanan web (web service) agar sinkronisasi node baru lebih cepat. b. Penerapan pengujian otomatis (automated testing) untuk simulasi jumlah transaksi dan data yang jauh lebih besar guna menguji batas performa sistem secara ekstrem.